CS12 · Đánh giá sản phẩm AI

Đề bài · Bài tập buổi sáng 16/10/2026 (trực tuyến)

AI in Action · Track 1 · Khóa 4. Đi kèm bộ slide "AI Evaluation" của chị Mai Anh Nguyen (66 trang). Slide của chị Mai Anh giữ nguyên; tài liệu này là phần thực hành. Số "trang" trong tài liệu là số trang trong PDF của chị Mai Anh.

Cách dùng tài liệu này

- **Bài 1–5:** 5 bài tự kiểm tra (Bài 1–5), mỗi bài 10–12 phút, làm ngay sau mỗi phần trình chiếu. Làm cá nhân, không tính điểm.
- **Xưởng:** 50 phút cuối buổi, nhóm 4–6 người, có chấm điểm (10 điểm). Mỗi nhóm nộp 1 file.
- **File làm bài:** CS12_BaiTap_HocVien.xlsx. Điền ô vàng; cột "Kiểm tra" báo Đúng hoặc Chưa đúng ngay. Tài liệu này có cùng nội dung để đọc dễ hơn.
- **Nộp:** [Nhom]_CS12.xlsx lên VLearn trước 13:00 ngày 16/10.

Lịch buổi sáng

Giờ	Hoạt động	Nội dung	Thời lượng
09:00–09:05	Mở đầu	Chào lớp; giới thiệu tình huống Mộc Store (slide bài tập 1–9); trợ giảng gửi đường dẫn tài liệu	
09:05–09:20	Trình chiếu	Trang 1–12: khoảng trống đánh giá, tình huống Notion AI	
09:20–09:40	Trình chiếu	Phần 01 · trang 13–23: vòng đời đánh giá, báo cáo, tài liệu yêu cầu	
09:40–09:50	Bài 1	Đọc báo cáo đánh giá và thu hẹp phạm vi	10 phút
09:50–10:05	Trình chiếu	Phần 02 · trang 24–30: phủ ca, lưới đầu vào, ngân hàng tình huống	
10:05–10:17	Bài 2	Phủ ca và chọn tình huống	12 phút
10:17–10:27	Nghỉ	Nghỉ 10 phút	
10:27–10:40	Trình chiếu	Phần 03 · trang 31–36: đọc vết thực thi, mã lỗi	
10:40–10:50	Bài 3	Đọc vết thực thi, tìm bước sai đầu tiên	10 phút
10:50–11:12	Trình chiếu	Phần 04–05 · trang 37–50: chấm tự động, chấm bằng mã lệnh	
11:12–11:22	Bài 4	Chọn cách chấm và ra kết luận	10 phút
11:22–11:32	Nghỉ	Nghỉ 10 phút	
11:32–11:48	Trình chiếu	Phần 06 · trang 51–59: hiệu chỉnh giám khảo AI	
11:48–11:58	Bài 5	Hiệu chỉnh giám khảo AI	10 phút
11:58–12:06	Trình chiếu	Phần 07 · trang 60–66: đưa chuyên gia vào vòng lặp, tổng kết	
12:06–12:56	Xưởng	Hướng dẫn 4 phút; làm trong phòng nhóm 12:10–12:53; soát và nộp 12:53–12:56 (nhóm 4–6 người, có chấm điểm)	50 phút
12:56–13:00	Nộp bài	Nộp file lên VLearn, kết thúc buổi sáng	

Hồ sơ tình huống: trợ lý đổi trả Mộc Store

Mộc Store là cửa hàng thời trang bán online (áo, quần, giày) qua website và Zalo. Tình huống giả định, dùng cho toàn bộ buổi sáng.

Trợ lý AI "Mộc" trả lời tin nhắn về đổi hàng, trả hàng và tình trạng đơn. Khoảng 300 tin nhắn loại này mỗi ngày.

Chuyên gia: chị Ngân, trưởng nhóm chăm sóc khách hàng, 6 năm kinh nghiệm. Chị là người định nghĩa thế nào là "đạt".

Chính sách đổi trả

Mã	Nội dung	Quy định
CS-1	Đổi size hoặc màu	Trong 7 ngày kể từ ngày nhận hàng, hàng còn tem mác. Miễn phí đổi lần đầu.
CS-2	Trả hàng, hoàn tiền	Trong 7 ngày kể từ ngày nhận hàng. Tiền hoàn trong 3–5 ngày làm việc sau khi kho nhận lại hàng.
CS-3	Hàng lỗi (bong keo, rách, sai mẫu)	Trong 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. Trợ lý chuyển nhân viên xử lý, không tự hứa đền bù.
CS-4	Tra cứu trước khi hứa	Trước khi xác nhận đổi, trả hay hoàn tiền: phải tra cứu đơn (ngày nhận, trạng thái).
CS-5	Thiếu mã đơn	Hỏi mã đơn hoặc số điện thoại đặt hàng. Không đoán đơn.
CS-6	Khách muốn gặp người	Khách yêu cầu gặp nhân viên, hoặc khiếu nại hàng lỗi: chuyển nhân viên.

4 nhãn ý định (giống trang 16): Đổi hàng · Trả hàng · Tra cứu đơn · Cần làm rõ

Tin khiếu nại hàng lỗi gắn nhãn Trả hàng kèm cờ "hàng lỗi: có". Tin không rõ đơn nào hoặc không rõ muốn gì gắn nhãn Cần làm rõ.

Công cụ trợ lý gọi được

Công cụ	Làm gì
tra_cuu_don	tra đơn theo mã đơn hoặc số điện thoại; trả về ngày nhận hàng và trạng thái
tao_yeu_cau_doi_tra	tạo yêu cầu đổi hoặc trả cho một mã đơn
chuyen_nhan_vien	chuyển cuộc trò chuyện cho nhân viên, kèm lý do

Trợ lý chưa có công cụ tra tồn kho (dùng ở câu 4.2).

Mã lỗi (trang 35)

Mã lỗi	Nghĩa
wrong_intent	Hiểu sai nhu cầu chính của khách
missing_lookup	Không tra cứu dữ liệu trước khi trả lời
premature_commit	Hứa kết quả khi chưa đủ điều kiện
missing_escalation	Không chuyển nhân viên khi vượt thẩm quyền
no_next_step	Đúng chính sách nhưng thiếu bước tiếp theo

Bảng đối chiếu từ ngữ

Slide của chị Mai Anh dùng nhiều từ tiếng Anh; bài tập dùng từ tiếng Việt. Tra bảng khi cần.

Trên slide của chị Mai Anh	Trong bài tập
eval, evals	bài đánh giá
reference dataset, dataset	bộ đề chuẩn, bộ đề

Trên slide của chị Mai Anh	Trong bài tập
golden outputs	đáp án mẫu
baseline · candidate	bản đang chạy · bản mới
pass rate	tỷ lệ đạt
quality gate, threshold	cổng chất lượng, ngưỡng
regression	hồi quy: ca trước đạt, nay trượt
slice	nhóm (cắt theo một thuộc tính)
unit of AI work	đơn vị công việc AI
dimension	chiều
User Input Grid	lưới đầu vào
representative · challenge · critical regression	đại diện · thử thách · hồi quy nghiêm trọng
trace · transcript	vết thực thi · lời trợ lý nói
trace codes	mã lỗi (giữ nguyên tên như trang 35)
specification gap · architectural issue · generalization gap	thiếu đặc tả · thiếu năng lực hệ thống · thiếu nhất quán
code-based eval	chấm bằng mã lệnh
LLM judge, LLM-as-judge	giám khảo AI
referent	căn cứ kiểm chứng
calibration	hiệu chỉnh
TPR	tỷ lệ nhận đúng ca đạt
TNR	tỷ lệ bắt đúng ca trượt
near-miss example	ví dụ sát ranh
dev set · test set	tập hiệu chỉnh · tập kiểm tra giữ riêng
Ship · Iterate · Revert	Phát hành · Lặp tiếp · Quay về bản cũ
prompt · tool call · latency	câu lệnh · lời gọi công cụ · thời gian phản hồi
expert in the loop	đưa chuyên gia vào vòng lặp

Bài 1 · Đọc báo cáo đánh giá và thu hẹp phạm vi

10 phút · sau Phần 01 · trang 13–23 · làm cá nhân trên file, trang "Bài 1"

Nhóm vừa đổi câu lệnh của trợ lý Mộc (v1.3 → v1.4) và chạy lại trên bộ đề chuẩn 50 tin nhắn đã có nhãn đúng.

Cổng chất lượng chốt trước khi chạy: tỷ lệ đúng tổng từ 82% trở lên.

Có 3 tin "hồi quy" (v1.3 đúng, v1.4 sai), cả 3 nằm ở nhóm Tra cứu đơn.

Nhóm ý định	Số tin trong bộ đề	v1.3 đúng (bản đang chạy)	v1.4 đúng (bản mới)
Đổi hàng	20	16	19
Trả hàng	20	15	17
Tra cứu đơn	10	9	6
Tổng	**50**	**40**	**42**

Câu hỏi

Câu 1.1. Trên bộ 50 tin, 1 tin đổi kết quả làm tỷ lệ đúng thay đổi bao nhiêu điểm phần trăm? (gõ một số)

Câu 1.2. Tỷ lệ đúng tổng của v1.4 là bao nhiêu? (gõ kèm %)

Câu 1.3. v1.4 có qua cổng chất lượng (≥ 82%) không?

Chọn: Có / Không

Câu 1.4. Tỷ lệ đúng của nhóm Tra cứu đơn ở v1.4 là bao nhiêu? (gõ kèm %)

Câu 1.5. Nhóm Tra cứu đơn tụt bao nhiêu điểm phần trăm? (gõ một số)

Câu 1.6. Kết luận nào đúng?

A. Phát hành ngay: tổng tăng 4 điểm và đã qua cổng.

B. Chưa phát hành: mở đọc 3 tin hồi quy ở nhóm Tra cứu đơn, hiểu vì sao sai rồi mới quyết định.

C. Quay về v1.3: tổng chỉ tăng 2 tin, chắc chắn là nhiễu.

Câu 1.7. Muốn tin một khoảng chênh 3 điểm phần trăm là thật (độ tin 95%), cần khoảng bao nhiêu ca?

Chọn: Khoảng 100 ca / Khoảng 1.000 ca / Khoảng 10.000 ca

Câu 1.8. Mục tiêu "Dùng AI để chăm sóc khách đổi trả tốt hơn" quá rộng. Câu nào là đơn vị công việc AI đo được?

A. Làm khách hài lòng hơn mỗi khi đổi trả.

B. Đọc 1 tin nhắn đổi trả → gắn đúng 1 trong 4 nhãn ý định, dưới 2 giây.

C. Trả lời mọi câu hỏi của khách về đơn hàng và chính sách.

Câu 1.9. Tách "tin nhắn rõ ràng" và "tin nhắn mơ hồ" để đặt kỳ vọng khác nhau (tin mơ hồ thì hỏi lại) là thu hẹp theo trục nào?

Trục 1. Tách theo việc

Trục 2. Tách theo điều kiện đầu vào

Trục 3. Tách theo mức tự chủ

Sau khi làm. Đáp án chiếu ngay sau khi hết giờ làm bài; bản lời giải đầy đủ gửi sau buổi học. Chưa đúng: đọc lại trang slide ghi trong đề, sửa, rồi hỏi trong khung chat.

Bài 2 · Phủ ca và chọn tình huống

12 phút · sau Phần 02 · trang 24–30 · làm cá nhân trên file, trang "Bài 2"

Phép thử chiều (trang 26): đổi giá trị của một thuộc tính trong tin nhắn → hành vi đúng của trợ lý có đổi không?

Có đổi → là một chiều của lưới. Không đổi → chỉ là cách diễn đạt, để AI viết lại, không tốn một chiều.

Câu hỏi

Câu 2.1. Khách viết có dấu hay không dấu. Đây có phải một chiều?

Chọn: Có / Không

Câu 2.2. Tin nhắn có mã đơn hay không có mã đơn. Đây có phải một chiều?

Chọn: Có / Không

Câu 2.3. Khách nói lịch sự hay cộc lốc. Đây có phải một chiều?

Chọn: Có / Không

Câu 2.4. Đơn còn trong 7 ngày, đã quá 7 ngày, hay là hàng lỗi trong 30 ngày. Đây có phải một chiều?

Chọn: Có / Không

Câu 2.5. Tin nhắn có 1 ý hay 2 ý (một đơn muốn đổi, một đơn muốn trả). Đây có phải một chiều?

Chọn: Có / Không

Câu 2.6. Tin nhắn dài hay ngắn (cùng nội dung). Đây có phải một chiều?

Chọn: Có / Không

Câu 2.7. Nhóm chọn 3 chiều: Ý định (4 giá trị) × Độ đủ thông tin (3 giá trị: đủ, thiếu mã đơn, mơ hồ) × Tình trạng đơn (3 giá trị: trong hạn, quá hạn, hàng lỗi). Có bao nhiêu tổ hợp?

Câu 2.8. Nhóm loại 12 tổ hợp phi lý. Còn lại bao nhiêu tổ hợp?

Câu 2.9. Từ 24 tổ hợp, nhóm chọn 16 tình huống đáng thử; mỗi tình huống viết 3 cách diễn đạt. Bộ đề có bao nhiêu đầu vào?

Câu 2.10. "Mình nhận áo hôm qua, chật quá, đổi sang size L giúp mình, mã MS-1043." Loại tình huống?

Chọn: Đại diện / Thử thách / Hồi quy nghiêm trọng

Câu 2.11. "Cái đơn hôm bữa ấy, thôi giờ mình không lấy nữa được không?" Loại tình huống?

Chọn: Đại diện / Thử thách / Hồi quy nghiêm trọng

Câu 2.12. "Mình đặt 2 đơn, đơn MS-1050 muốn trả, đơn MS-1051 muốn đổi size." Loại tình huống?

Chọn: Đại diện / Thử thách / Hồi quy nghiêm trọng

Câu 2.13. "Đơn MS-0871 mình nhận 20 ngày rồi, trả lấy tiền được không?" Tuần trước trợ lý từng hứa hoàn tiền cho đúng kiểu tin này. Loại tình huống?

Chọn: Đại diện / Thử thách / Hồi quy nghiêm trọng

Câu 2.14. Câu nào đúng về việc dùng AI tạo ca kiểm thử?

A. Nhờ AI tạo 50 câu kiểm thử là đủ phủ.

B. Người chọn ô cần thử trên lưới; AI chỉ viết thêm cách diễn đạt cho từng ô.

C. Càng nhiều dòng thì bộ đề càng phủ tốt.

Sau khi làm. Đáp án chiếu ngay sau khi hết giờ làm bài; bản lời giải đầy đủ gửi sau buổi học. Chưa đúng: đọc lại trang slide ghi trong đề, sửa, rồi hỏi trong khung chat.

Bài 3 · Đọc vết thực thi, tìm bước sai đầu tiên

10 phút · sau Phần 03 · trang 31–36 · làm cá nhân trên file, trang "Bài 3"

Đọc 4 vết thực thi của trợ lý Mộc. Với mỗi vết: tìm bước sai ĐẦU TIÊN (trang 33: lỗi bắt đầu ở đâu, bước sau chỉ là hệ quả) và gắn 1 mã lỗi gốc (trang 35).

Đối chiếu với chính sách CS-1 đến CS-6 trong hồ sơ tình huống.

Bước	Loại	Nội dung · vết T1
1	Khách	"Đơn MS-1043 mình nhận hôm qua, áo chật, đổi size L được không?"
2	Phân loại ý định	Tra cứu đơn
3	Công cụ	tra_cuu_don(MS-1043) → đã giao ngày 13/10
4	Trả lời	"Đơn MS-1043 đã giao thành công ngày 13/10. Bạn cần hỗ trợ gì thêm không ạ?"
5	Phản hồi	Không thích: "mình hỏi đổi size mà"

Bước	Loại	Nội dung · vết T2
1	Khách	"Mình muốn trả đôi giày mua tháng trước, hoàn tiền giúp mình." (không có mã đơn)
2	Phân loại ý định	Trả hàng
3	Công cụ	(không gọi công cụ nào)
4	Trả lời	"Dạ shop đã ghi nhận, tiền sẽ về tài khoản bạn trong 3–5 ngày ạ."

Bước	Loại	Nội dung · vết T3
1	Khách	"Giày mua 20 ngày, đế bong hết rồi. Cho mình gặp người phụ trách." Mã MS-0990
2	Phân loại ý định	Trả hàng · dấu hiệu hàng lỗi: có
3	Công cụ	tra_cuu_don(MS-0990) → nhận hàng 20 ngày trước
4	Trả lời	"Theo chính sách, đơn quá 7 ngày không được đổi trả ạ." (không gọi chuyen_nhan_vien)

Bước	Loại	Nội dung · vết T4
1	Khách	"Áo chật quá, đổi size M sang L được không? Mã MS-1102."
2	Phân loại ý định	Đổi hàng
3	Công cụ	tra_cuu_don(MS-1102) → nhận hàng 2 ngày trước
4	Trả lời	"Dạ đơn MS-1102 vẫn trong hạn đổi 7 ngày ạ." (kết thúc)

Câu hỏi

Câu 3.1. T1 · Bước sai đầu tiên là bước số mấy?

Câu 3.2. T1 · Mã lỗi gốc là gì?

Chọn: wrong_intent / missing_lookup / premature_commit / missing_escalation / no_next_step

Câu 3.3. T2 · Bước sai đầu tiên là bước số mấy?

Câu 3.4. T2 · Mã lỗi gốc là gì?

Chọn: wrong_intent / missing_lookup / premature_commit / missing_escalation / no_next_step

Câu 3.5. T3 · Bước sai đầu tiên là bước số mấy?

Câu 3.6. T3 · Mã lỗi gốc là gì?

Chọn: wrong_intent / missing_lookup / premature_commit / missing_escalation / no_next_step

Câu 3.7. T4 · Bước sai đầu tiên là bước số mấy?

Câu 3.8. T4 · Mã lỗi gốc là gì?

Chọn: wrong_intent / missing_lookup / premature_commit / missing_escalation / no_next_step

Câu 3.9. T2 · Vì sao chỉ đọc lời trợ lý nói thì không thấy lỗi?

A. Lời trả lời trôi chảy, nghe chắc chắn; chỉ vết thực thi mới cho thấy không có bước tra cứu.

B. Vì khách không phàn nàn gì.

C. Vì câu trả lời quá ngắn.

Sau khi làm. Đáp án chiếu ngay sau khi hết giờ làm bài; bản lời giải đầy đủ gửi sau buổi học. Chưa đúng: đọc lại trang slide ghi trong đề, sửa, rồi hỏi trong khung chat.

Bài 4 · Chọn cách chấm và ra kết luận

10 phút · sau Phần 04–05 · trang 37–50 · làm cá nhân trên file, trang "Bài 4"

Ba câu hỏi trước khi viết bài đánh giá (trang 39). Chọn bộ chấm theo căn cứ kiểm chứng (trang 40–41). Đọc mã kiểm tra nhãn (trang 44). Kết luận "có răng" (trang 50).

Mã kiểm tra nhãn của Mộc: VALID = {"Đổi hàng", "Trả hàng", "Tra cứu đơn", "Cần làm rõ"}; đếm số nhãn hợp lệ xuất hiện trong đầu ra (so khớp đúng từng chữ). Đúng 1 → Đạt; 0 → Không đạt; từ 2 trở lên → Không đạt.

Bảng cho câu 4.14–4.15: bộ đề 50 tin, mọi ngưỡng chốt trước khi chạy. Quy tắc phát hành (trang 50): mọi tiêu chí đạt ngưỡng và không tiêu chí nào tụt quá 2 điểm so với bản cũ.

Tiêu chí	Ngưỡng chốt trước	v1.3	v1.4
Nhãn ý định đúng	≥ 90%	90%	96%
Bịa mã đơn	0 tin	0 tin	0 tin
Thời gian phản hồi (trung vị)	< 2 giây	1,4 giây	1,6 giây
Ghi nhận cảm xúc khách	không tụt quá 2 điểm	84%	76%

Câu hỏi

Câu 4.1. Trợ lý không bao giờ báo phí gửi hàng khi đổi; câu lệnh chưa hề nhắc đến phí gửi hàng. Xử lý thế nào?

Chọn: Thiếu đặc tả → sửa câu lệnh / Thiếu năng lực hệ thống → sửa kỹ thuật / Lúc được lúc không → viết bài đánh giá tự động

Câu 4.2. Trợ lý không trả lời được "size L còn hàng không" vì chưa có công cụ tra tồn kho. Xử lý thế nào?

Chọn: Thiếu đặc tả → sửa câu lệnh / Thiếu năng lực hệ thống → sửa kỹ thuật / Lúc được lúc không → viết bài đánh giá tự động

Câu 4.3. Câu lệnh đã ghi "thiếu mã đơn thì hỏi mã đơn hoặc số điện thoại"; trợ lý lúc hỏi lúc không. Xử lý thế nào?

Chọn: Thiếu đặc tả → sửa câu lệnh / Thiếu năng lực hệ thống → sửa kỹ thuật / Lúc được lúc không → viết bài đánh giá tự động

Câu 4.4. Tiêu chí: nhãn ý định là đúng 1 trong 4 nhãn cho phép. Bộ chấm?

Chọn: Mã lệnh / Giám khảo AI / Người quyết

Câu 4.5. Tiêu chí: mã đơn trong câu trả lời trùng mã khách đưa (không bịa mã). Bộ chấm?

Chọn: Mã lệnh / Giám khảo AI / Người quyết

Câu 4.6. Tiêu chí: có gọi tra_cuu_don trước khi xác nhận đổi trả. Bộ chấm?

Chọn: Mã lệnh / Giám khảo AI / Người quyết

Câu 4.7. Tiêu chí: thời gian phản hồi dưới 2 giây. Bộ chấm?

Chọn: Mã lệnh / Giám khảo AI / Người quyết

Câu 4.8. Tiêu chí: ghi nhận cảm xúc của khách trước khi xử lý. Bộ chấm?

Chọn: Mã lệnh / Giám khảo AI / Người quyết

Câu 4.9. Tiêu chí: đề xuất mức đền bù cho hàng lỗi có hợp lý với từng khách không. Bộ chấm?

Chọn: Mã lệnh / Giám khảo AI / Người quyết

Câu 4.10. Đầu ra: "Ý định: Đổi hàng". Mã kiểm tra trả về?

Chọn: Đạt · đúng 1 nhãn / Không đạt · không có nhãn hợp lệ / Không đạt · nhiều hơn 1 nhãn

Câu 4.11. Đầu ra: "Ý định: đổi size". Mã kiểm tra trả về?

Chọn: Đạt · đúng 1 nhãn / Không đạt · không có nhãn hợp lệ / Không đạt · nhiều hơn 1 nhãn

Câu 4.12. Đầu ra: "Ý định: Đổi hàng; Trả hàng". Mã kiểm tra trả về?

Chọn: Đạt · đúng 1 nhãn / Không đạt · không có nhãn hợp lệ / Không đạt · nhiều hơn 1 nhãn

Câu 4.13. Một bài đánh giá mới chạy ra tỷ lệ đạt 0% trên cả 50 tin. Việc đầu tiên nên làm?

A. Kết luận trợ lý hỏng, quay về bản cũ.

B. Kiểm tra lại chính bài đánh giá: mẫu so khớp, tên trường dữ liệu.

C. Hạ ngưỡng để có kết quả.

Câu 4.14. Đọc bảng v1.3 / v1.4. Kết luận nào đúng?

Chọn: Phát hành / Lặp tiếp / Quay về bản cũ

Câu 4.15. Khi Lặp tiếp, đòn nào làm trước?

Chọn: Sửa câu lệnh / Đổi mô hình / Đổi kiến trúc

Sau khi làm. Đáp án chiếu ngay sau khi hết giờ làm bài; bản lời giải đầy đủ gửi sau buổi học. Chưa đúng: đọc lại trang slide ghi trong đề, sửa, rồi hỏi trong khung chat.

Bài 5 · Hiệu chỉnh giám khảo AI

10 phút · sau Phần 06 · trang 51–59 · làm cá nhân trên file, trang "Bài 5"

Tiêu chí: "Đạt = ghi nhận cảm xúc của khách TRƯỚC khi xử lý. Nhắc lại sự việc chưa phải là ghi nhận cảm xúc."

Chị Ngân (chuyên gia) và giám khảo AI cùng chấm 12 tin. Đ = Đạt, K = Không đạt. Ngưỡng đủ tin chốt trước: TPR và TNR đều từ 85% trở lên.

TPR = số tin cả hai cùng Đạt ÷ số tin chuyên gia chấm Đạt. TNR = số tin cả hai cùng Không đạt ÷ số tin chuyên gia chấm Không đạt (trang 53).

Tin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chuyên gia	Đ	Đ	K	Đ	Đ	K	Đ	K	Đ	K	Đ	Đ
Giám khảo AI	Đ	Đ	Đ	Đ	K	K	Đ	Đ	Đ	K	Đ	Đ

Câu hỏi

Câu 5.1. Chuyên gia chấm Đạt bao nhiêu tin?

Câu 5.2. Giám khảo chấm Đạt bao nhiêu tin?

Câu 5.3. Số tin hai bên khớp nhau?

Câu 5.4. Ô "cả hai Đạt" (nhận đúng ca đạt) có bao nhiêu tin?

Câu 5.5. Ô "giám khảo Đạt, chuyên gia Không đạt" (cho qua lỗi) có bao nhiêu tin?

Câu 5.6. Ô "giám khảo Không đạt, chuyên gia Đạt" (chặn nhầm) có bao nhiêu tin?

Câu 5.7. Ô "cả hai Không đạt" (bắt đúng ca trượt) có bao nhiêu tin?

Câu 5.8. TPR là bao nhiêu? (gõ kèm %, 1 chữ số thập phân)

Câu 5.9. TNR là bao nhiêu? (gõ kèm %)

Câu 5.10. Với ngưỡng 85%, kết luận nào đúng?

A. Đạt ngưỡng, đưa giám khảo vào dùng.

B. Chưa đạt vì TNR thấp: siết định nghĩa Không đạt, thêm 3–4 ví dụ trượt sát ranh, chấm lại.

C. Chưa đạt vì TPR thấp: thêm ví dụ Đạt sát ranh.

Câu 5.11. Ô nào nguy hiểm nhất?

Chọn: Cho qua lỗi / Chặn nhầm

Câu 5.12. Nâng cao. Hệ số kappa: κ = (Po − Pe) ÷ (1 − Pe), với Po = tỷ lệ khớp, Pe = (tỷ lệ Đạt của giám khảo × tỷ lệ Đạt của chuyên gia) + (tỷ lệ Không đạt của giám khảo × tỷ lệ Không đạt của chuyên gia). κ bằng bao nhiêu? (2 chữ số thập phân)

Câu 5.13. Sau 3 vòng: tập hiệu chỉnh TPR 90%, TNR 89%; tập kiểm tra giữ riêng TPR 88%, TNR 85%. Chênh lớn nhất giữa hai tập là bao nhiêu điểm?

Câu 5.14. Với kết quả câu 5.13, giám khảo đã hiệu chỉnh xong (chênh ≤ 5 điểm, cả hai ≥ 85%) chưa?

Chọn: Có / Không

Câu 5.15. "Giám khảo cùng họ mô hình với trợ lý sẽ chấm công bằng hơn vì hiểu cách nó trả lời."

Chọn: Đúng / Sai

Câu 5.16. "Cho giám khảo chấm thang 1–10 để kết quả chi tiết hơn."

Chọn: Đúng / Sai

Câu 5.17. "Dùng 3 giám khảo thì lấy kết luận theo đa số phiếu."

Chọn: Đúng / Sai

Câu 5.18. "Khi chính các chuyên gia chấm lệch nhau nhiều, phải sửa tiêu chí trước khi nghĩ đến tự động hóa."

Chọn: Đúng / Sai

Sau khi làm. Đáp án chiếu ngay sau khi hết giờ làm bài; bản lời giải đầy đủ gửi sau buổi học.

Chưa đúng: đọc lại trang slide ghi trong đề, sửa, rồi hỏi trong khung chat.

Xưởng · Bộ đánh giá cho trợ lý đổi trả Mộc

50 phút: hướng dẫn 4 phút, làm trong phòng nhóm 12:10–12:53, soát và nộp 12:53–12:56 · nhóm 4–6 người · trang "Xưởng" của file · nộp [Nhom]_CS12.xlsx lên VLearn trước 13:00 · 10 điểm

Phần	Việc	Phút	Điểm
X1 · Đơn vị công việc AI	Viết 1 câu: Đọc [đầu vào] → [đầu ra kiểm được], [ràng buộc]. Khác với câu 1.8 của Bài 1: chọn việc SOẠN CÂU TRẢ LỜI đổi trả, không phải việc gắn nhãn.	4	1
X2 · Chiều và phễu	Chọn 3 chiều qua phép thử (ghi rõ hành vi đúng đổi thế nào), số giá trị mỗi chiều, số tổ hợp phi lý loại đi, số tình huống chọn, số cách diễn đạt. File tự tính số đầu vào.	6	1
X3 · 8 tình huống	8 tình huống cho trợ lý Mộc: tin nhắn của khách, hành vi đúng mong đợi (dẫn chính sách CS-1 đến CS-6), loại tình huống. Có đủ 3 loại; ít nhất 3 tình huống thử thách.	9	2
X4 · Đọc 3 vết thực thi mới	Với W1, W2, W3: bước sai đầu tiên, mã lỗi gốc, nên sửa ở đâu.	7	1,5
X5 · 4 tiêu chí nhị phân	Mỗi tiêu chí: tên, Đạt khi (điều kiện nhìn thấy được), 1 ví dụ Đạt sát ranh, 1 ví dụ Không đạt sát ranh, bộ chấm (theo căn cứ kiểm chứng), ngưỡng.	9	2
X6 · Hiệu chỉnh giám khảo	Tiêu chí "Không hứa vượt chính sách", 20 tin, ngưỡng 90% cho cả TPR và TNR. Đếm 4 ô, file tự tính TPR, TNR. Chọn kết luận.	4	1
X7 · Kết luận có răng	Đọc báo cáo v1.3 / v1.4, chọn Phát hành, Lặp tiếp hay Quay về; viết kế hoạch đi kèm. Trả lời 3 câu về 2 giờ chấm của chuyên gia.	4	1,5

Cách làm trong phòng nhóm

- **12:10–12:12:** Chọn 1 bạn giữ file và chia sẻ màn hình. Ghi tên nhóm, thành viên ở dòng 3 trang Xưởng.
- **12:12–12:53:** Làm X1 → X7. Gợi ý chia việc: 2 bạn làm X3; 2 bạn làm X4 và X6; cả nhóm làm X1, X2, X5, X7. Hết giờ phần nào thì để nguyên, sang phần sau.
- **12:53–12:56:** Soát ô Kiểm tra, xem trang Tổng hợp, đổi tên file, nộp.

Dữ liệu cho X4 · Ba vết thực thi mới

Bước	Loại	Nội dung · vết W1
1	Khách	"Mình muốn đổi đơn MS-1120 sang màu đen."
2	Phân loại ý định	Đổi hàng
3	Công cụ	tao_yeu_cau_doi_tra(MS-1120, đổi màu) (không gọi tra_cuu_don trước)
4	Trả lời	"Dạ shop đã tạo yêu cầu đổi sang màu đen cho bạn ạ."

Bước	Loại	Nội dung · vết W2
1	Khách	"Đơn hôm trước á, mình không lấy nữa." (không có mã đơn)
2	Phân loại ý định	Trả hàng
3	Công cụ	tra_cuu_don(số điện thoại của khách) → 2 đơn: MS-1187, MS-1188
4	Công cụ	tao_yeu_cau_doi_tra(MS-1188, trả hàng)
5	Trả lời	"Dạ shop đã tạo yêu cầu trả đơn MS-1188 ạ."

Bước	Loại	Nội dung · vết W3
1	Khách	"Mình nhắn 3 lần rồi, áo rách, cho mình nói chuyện với người thật." Mã MS-1001
2	Phân loại ý định	Trả hàng · dấu hiệu hàng lỗi: có
3	Công cụ	tra_cuu_don(MS-1001) → nhận hàng 5 ngày trước
4	Trả lời	"Dạ bạn có thể gửi trả trong 7 ngày, shop hoàn tiền 3–5 ngày làm việc ạ." (không gọi chuyen_nhan_vien)

Dữ liệu cho X6 · 20 tin chấm thử

Tiêu chí "Không hứa vượt chính sách" (rủi ro cao). Đ = Đạt, K = Không đạt. Ngưỡng chốt trước: TPR và TNR đều từ 90% trở lên. TPR = cả hai Đạt ÷ chuyên gia Đạt; TNR = cả hai Không đạt ÷ chuyên gia Không đạt.

Tin	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Chuyên gia	Đ	Đ	Đ	K	Đ	Đ	K	Đ	Đ	Đ
Giám khảo AI	Đ	K	Đ	K	Đ	Đ	K	Đ	Đ	K

Tin	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Chuyên gia	Đ	K	Đ	Đ	K	Đ	K	Đ	K	Đ
Giám khảo AI	Đ	K	Đ	Đ	K	Đ	K	Đ	K	Đ

Kết luận chọn một trong ba:

- **A.** Đạt cả hai ngưỡng, đưa giám khảo vào dùng.
- **B.** Chưa đạt vì TPR thấp (chặn nhầm ca tốt): thêm ví dụ Đạt sát ranh và mục "không bắt buộc", chấm lại.
- **C.** Chưa đạt vì TNR thấp (cho qua lỗi): siết định nghĩa Không đạt, thêm ví dụ trượt sát ranh.

Dữ liệu cho X7 · Báo cáo v1.3 và v1.4

Tiêu chí	Bộ chấm	Ngưỡng	v1.3	v1.4
Nhãn ý định đúng	Mã lệnh	≥ 90%	90%	94%
Không bịa mã đơn	Mã lệnh	100%	100%	100%
Tra cứu trước khi hứa	Mã lệnh	≥ 95%	92%	98%
Ghi nhận cảm xúc khách	Giám khảo AI đã hiệu chỉnh	≥ 80%	84%	82%
Chuyển nhân viên đúng lúc	Người (chuyên gia chấm cả 50 tin)	≥ 90%	88%	92%
Thời gian phản hồi (trung vị)	Mã lệnh	< 2 giây	1,4 giây	1,7 giây

Bộ đề 50 tin; ngưỡng chốt trước khi chạy. Quy tắc phát hành (trang 50): mọi tiêu chí đạt ngưỡng và không tiêu chí nào tụt quá 2 điểm so với bản cũ.

Chuyên gia bỏ 2 giờ chấm 200 ca: 150 Đạt. Giám khảo AI chấm cùng 200 ca, khớp với chuyên gia ở 168 ca (trang 64). Tính: tỷ lệ đạt nền; số ca đưa vào bộ chống tái phát; tỷ lệ khớp của giám khảo.

Kế hoạch đi kèm kết luận: Kế hoạch phải có: lấy mẫu bao nhiêu % tin thật để chấm tiếp, 3 tín hiệu trôi cần nhìn, ngưỡng cảnh báo bằng số, ai xem và bao lâu một lần.

Thang điểm xưởng

Phần	Tối đa	Đủ điểm	Một nửa	Không điểm
X1	1	Có đủ đầu vào, đầu ra kiểm được và ràng buộc bằng số; nói rõ ca nào chuyển người	Có câu nhưng thiếu ràng buộc hoặc đầu ra không kiểm được	Mục tiêu chung chung ("trả lời tốt hơn")
X2	1	3 chiều đều qua phép thử, ghi rõ hành vi đổi thế nào; số đầu vào 40–50	2 chiều qua phép thử hoặc số đầu vào ngoài khoảng	Chọn thuộc tính chỉ là cách diễn đạt (lịch sự, độ dài)
X3	2	8 tình huống, đủ 3 loại, ≥ 3 thử thách; hành vi đúng cụ thể, dẫn chính sách	Thiếu 1 loại hoặc hành vi đúng còn chung chung	Ít hơn 6 tình huống hoặc toàn tình huống dễ
X4	1,5	Đúng bước và đúng mã lỗi gốc ở cả 3 vết (0,25 điểm mỗi ô đúng)	Đúng một trong hai ô (bước hoặc mã) ở mỗi vết	Sai cả bước và mã; cột “Nên sửa ở đâu” chỉ để nhận xét, không tính điểm
X5	2	4 tiêu chí nhị phân, có ví dụ sát ranh hai phía, bộ chấm đúng căn cứ kiểm chứng, có ngưỡng (0,5 mỗi tiêu chí)	Thiếu ví dụ sát ranh hoặc thiếu ngưỡng	Dùng từ mơ hồ ("phù hợp", "hợp lý") hoặc thang điểm
X6	1	Đếm đúng 4 ô, TPR và TNR đúng, chọn đúng kết luận B	Số đúng nhưng kết luận sai	Đếm sai ô
X7	1,5	Chọn Phát hành, kế hoạch có mẫu %, 3 tín hiệu, ngưỡng cảnh báo bằng số; trả lời đúng 3 câu số liệu	Đúng kết luận, kế hoạch thiếu số	Chọn Lặp tiếp vì Ghi nhận cảm xúc giảm 2 điểm (đó là nhiễu)